

MA141 Geometria Analítica

Prova 1 - Turmas 16h-18h

16 de Abril 2024

Nome completo:

RA:

Turma:

Questão	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
Valor	2,5	2,5	3	2	10
Nota					

Instruções para realização e entrega de sua prova:

- . Desligue o celular.
- . Não é permitido o uso de calculadoras, smartwatches, celulares ou qualquer outro material de consulta.
- . Essa prova terá início às 16:00h e **finalizará às 18:00h**. Você terá duas horas para resolvê-la.
- . A prova contém **4 (quatro)** questões, uma por folha. Resolva cada questão **em sua respectiva folha**.
- . Não retire o grampo da prova.
- . **Respostas sem justificativas não serão consideradas.**

As questões da prova estão nas próximas páginas; **aguarde a indicação da professora/do professor** para virar a folha.

Boa prova!

Questão 1 Dado o sistema linear

$$\begin{cases} x + 2y - 3z = 2 \\ x + 2y + z = 3 \\ 2x + 4y - 2z = 6 \\ 3x + 6y + z = 9. \end{cases}$$

1. [0,5 pt] Escreva o sistema linear na forma matricial $AX = B$.
2. [1 pt] Usando o método de escalonamento de Gauss, encontre a forma escalonada da matriz aumentada do sistema linear $AX = B$.
3. [1 pt] Escreva a solução geral desse sistema, isto é, o conjunto de soluções.

Questão 2

1. [1 pt] Utilizando o desenvolvimento por linhas ou colunas do determinante (método de Laplace), mostrar que $\det(A) = -k(k-2)(k+2)$ para a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -k & 2 & 0 \\ 0 & -2 & k & 0 \\ -1 & 0 & 1 & k \end{pmatrix}, \quad \text{onde } k \in \mathbb{R}.$$

2. [1,5 pt] Para cada $k \in \mathbb{R}$, considere a matriz coluna

$$B = \begin{pmatrix} k \\ -k \\ k^2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Determine os valores de k para os quais o sistema $AX = B$ tem solução única, infinitas soluções, nenhuma solução.

Questão 3 Determine se cada afirmação abaixo é verdadeira ou falsa; demonstrando ou dando contra-exemplo conforme o caso. Respostas sem justificativa não serão consideradas.

1. [0,75 pt] Para toda matriz quadrada $A \in M_n$, $A + A^t$ é simétrica.
2. [0,75 pt] Se A e B são matrizes $n \times n$ satisfazendo $AB = 0$, então $A = 0$ ou $B = 0$.
3. [0,75 pt] Se A é uma matriz $m \times n$ com $m < n$, então o sistema homogêneo $AX = 0$ possui infinitas soluções.
4. [0,75 pt] Se A é uma matriz $n \times n$ tal que $A^2 = I_n$ então $A = I_n$ ou $A = -I_n$ (I_n é a matriz identidade).

Questão 4 Para cada $a \in \mathbb{R}$ considere a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & a \end{pmatrix}.$$

1. [0,5 pt] Determine os valores de a para que A **não seja** invertível.
2. [1,5 pt] Calcule a inversa de A quando $a = 0$.

Gabarito P1- Prova 1- Turmas 16h-18h

May 6, 2024

Gustavo Sobreira Barroso

1 Questão 1

1.1 Item 1

O sistema, escrito na forma matricial, é:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & -2 \\ 3 & 6 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 6 \\ 9 \end{pmatrix}$$

1.2 Item 2

Aplicando operações elementares na matriz aumentada $[A|B]$, concluímos que a forma escalonada da matriz aumentada do sistema é:

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & -2 & 6 \\ 3 & 6 & 1 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_2-L_1 \rightarrow L_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 1 \\ 2 & 4 & -2 & 6 \\ 3 & 6 & 1 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_3-2L_1 \rightarrow L_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 2 \\ 3 & 6 & 1 & 9 \end{pmatrix} \\ & \xrightarrow{L_4-3L_1 \rightarrow L_4} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 10 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_3-L_2 \rightarrow L_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 10 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_2/4 \rightarrow L_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1/4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 10 & 3 \end{pmatrix} \\ & \xrightarrow{L_4-10L_2 \rightarrow L_4} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1/4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1/2 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_4-L_3/2 \rightarrow L_4} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1/4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

1.3 Item 3

Tal matriz possui uma linha em que $0=1$, o que é um absurdo e mostra que este sistema é impossível. Assim, o sistema não possui soluções.

2 Questão 2

2.1 Item 1

Aplicando o método de Laplace na última coluna da matriz A, o determinante será:

$$\det A = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -k & 2 & 0 \\ 0 & -2 & k & 0 \\ -1 & 0 & 1 & k \end{pmatrix} = (-1)^{4+4} \cdot k \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -k & 2 \\ 0 & -2 & k \end{pmatrix}$$

Aplicando novamente o método de Laplace na primeira coluna da nova matriz obtida, temos:

$$\det A = (-1)^8 \cdot k \cdot [(-1)^{1+1} \cdot 1 \cdot \det \begin{pmatrix} -k & 2 \\ -2 & k \end{pmatrix}]$$

$$\det A = k \cdot (-k^2 + 4) = -k \cdot (k^2 - 4) = -k \cdot (k - 2) \cdot (k + 2)$$

2.2 Item 2

Para a matriz A ser invertível e, assim, o sistema possuir solução única, $\det(A) \neq 0$. Daí, obtemos:

$$\det(A) = -k \cdot (k - 2) \cdot (k + 2) \neq 0 \implies k \neq 0, k \neq 2, k \neq -2$$

Assim, o sistema admite solução única se $k \neq 0$, $k \neq 2$ e $k \neq -2$.

Agora, serão analisados os casos em que $k = 0$, $k = 2$ e $k = -2$.

Caso (I): $k=0$

Se $k=0$, obtemos a seguinte matriz:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & k \\ 0 & -k & 2 & 0 & -k \\ 0 & -2 & k & 0 & k^2 \\ -1 & 0 & 1 & k & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Realizando operações elementares nesta matriz, obtemos a seguinte matriz:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_4 + L_1 \rightarrow L_4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{L_2 \leftrightarrow L_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_2 / (-2) \rightarrow L_2}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_3 / (2) \rightarrow L_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_4 - L_3 \rightarrow L_4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Tal matriz possui uma linha com zeros e, conseqüentemente, uma variável livre.

Assim, concluímos que, se $k=0$, o sistema admite infinitas soluções.

Caso (II): $k=2$

Se $k=2$, obtemos a seguinte matriz:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & k \\ 0 & -k & 2 & 0 & -k \\ 0 & -2 & k & 0 & k^2 \\ -1 & 0 & 1 & k & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & 2 & 0 & 4 \\ -1 & 0 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Realizando operações elementares nesta matriz, obtemos a seguinte matriz:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & 2 & 0 & 4 \\ -1 & 0 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_4+L_1 \rightarrow L_4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_3-L_2 \rightarrow L_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{L_2/(-2) \rightarrow L_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Tal matriz possui uma linha em que $0=6$, o que é um absurdo e mostra que este sistema é impossível.

Assim, se $k=2$ o sistema é impossível.

Caso (III): $k=-2$

Se $k=-2$, obtemos a seguinte matriz:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & k \\ 0 & -k & 2 & 0 & -k \\ 0 & -2 & k & 0 & k^2 \\ -1 & 0 & 1 & k & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & -2 & 0 & 4 \\ -1 & 0 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Realizando operações elementares nesta matriz, obtemos a seguinte matriz:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & -2 & 0 & 4 \\ -1 & 0 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_4+L_1 \rightarrow L_4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & -2 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_2+L_3 \rightarrow L_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{L_2/2 \rightarrow L_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

Tal matriz possui uma linha em que $0=6$, o que é um absurdo e mostra que este sistema é impossível.

Assim, se $k=-2$ o sistema também é impossível.

3 Questão 3

3.1 Item 1

A afirmação é verdadeira e irei provar.

Seja A uma matriz quadrada tal que $A \in M_n(R)$, $(A + A^T)^T = A^T + (A^T)^T = A^T + A = A + A^T$. Como $(A + A^T)^T = A + A^T$, a matriz $A + A^T$ é simétrica e a afirmação é verdadeira.

3.2 Item 2

A afirmação é falsa e darei um contra-exemplo:

Sejam A e B as matrizes $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$.

O produto destas matrizes, AB, será:

$$A \cdot B = AB = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Como $A \neq 0$ e $B \neq 0$, a afirmação proposta é falsa.

3.3 Item 3

A afirmação é verdadeira e vou provar.

Como a matriz A é uma matriz $m \times n$ tal que $m < n$, existem neste sistema menos equações do que incógnitas e, assim, o número de linhas com pivôs r na matriz escalonada reduzida é tal que $r < n$.

Assim, temos r pivôs e $n - r$ variáveis livres, que podem assumir quaisquer valores reais. Portanto, o sistema admite solução não trivial e, logo, infinitas soluções.

3.4 Item 4

A afirmação é falsa e darei um contra-exemplo:

Seja A a matriz abaixo: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ Uma matriz $n \times n$ com $n=2$, então:

$$A \cdot A = A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Como $A \neq I_n$ e $A \neq -I_n$, a afirmação proposta é falsa.

4 Questão 4

4.1 Item 1

Para que a matriz A seja não invertível, $\det A = 0$. Aplicando o método de Laplace na primeira coluna:

$$\begin{aligned} \det A &= \det \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & a \end{pmatrix} \\ \det A &= (-1)^{1+1} \cdot 3 \cdot \det \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & a \end{pmatrix} + (-1)^{1+2} \cdot 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & a \end{pmatrix} \\ \det A &= 3(2a - 1) + (-1)a = 5a - 3 \end{aligned}$$

Obtemos que

$$\det A = 0 \iff 5a - 3 = 0 \iff a = 3/5.$$

4.2 Item 2

O cálculo da inversa será a partir da aplicação do método de Gauss-Jordan na matriz abaixo:

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Aplicando operações elementares na matriz dada, chegamos no seguinte resultado:

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_1/3 \rightarrow L_1} \begin{pmatrix} 1 & 1/3 & 0 & 1/3 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_2 - L_1 \rightarrow L_2} \\ & \begin{pmatrix} 1 & 1/3 & 0 & 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 5/3 & -1 & -1/3 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{(3/5) \cdot L_2 \rightarrow L_2} \begin{pmatrix} 1 & 1/3 & 0 & 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3/5 & -1/5 & 3/5 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ & \xrightarrow{L_3 + L_2 \rightarrow L_3} \begin{pmatrix} 1 & 1/3 & 0 & 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3/5 & -1/5 & 3/5 & 0 \\ 0 & 0 & -3/5 & -1/5 & 3/5 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_2 - L_3 \rightarrow L_2} \begin{pmatrix} 1 & 1/3 & 0 & 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -3/5 & -1/5 & 3/5 & 1 \end{pmatrix} \\ & \xrightarrow{(-5/3) \cdot L_3 \rightarrow L_3} \begin{pmatrix} 1 & 1/3 & 0 & 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1/3 & -1 & -5/3 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_1 - (1/3) \cdot L_2 \rightarrow L_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1/3 & 0 & 1/3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1/3 & -1 & -5/3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Assim, a matriz inversa de A , será:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1/3 & 0 & 1/3 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1/3 & -1 & -5/3 \end{pmatrix}$$